

重积分、曲线积分、曲面积分综合练习题

一、填空题(每题 3 分, 合计 15 分)

1、交换积分次序 $\int_0^{\sqrt{2}} dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{6}} dx \int_0^{\sqrt{6-x^2}} f(x, y) dy =$ _____.

2、设 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$, 则 $I = \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy =$ _____.

3、设 L 是以 $A(-1, 0), B(-3, 2), C(3, 0)$ 为顶点的三角形区域的周界, 且沿 $ABCA$ 方向, 则积分 $I = \oint_L (3x - y) dx + (x - 2y) dy$ 的值为_____.

4、设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$, 则 $I = \iint_{\Sigma} (x + y + z)^2 dS =$ _____.

5、微分方程 $\left(1 - \frac{y}{x^2 + y^2}\right) dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = 0$ 的通解为_____.

二、选择题(每题 3 分, 合计 15 分)

6、极坐标下的累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta) d\rho$ 化为直角坐标下的累次积分是 () .

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$
(C) $\int_0^1 dy \int_0^1 \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx$ (D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} dy$

7、设 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调增加, 且为连续的奇函数, $D: x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$, $I = \iint_D f(x - y) dx dy$, 则 ()

(A) $I > 0$ (B) $I < 0$ (C) $I = 0$ (D) I 的符号不定

8、设 L 是平面上一条光滑闭曲线, 方向取逆时针方向, $\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta)$ 为 L 的外法线向量, 则 $\oint_L (x \cos\alpha + y \cos\beta) ds =$ ()

(A) $\oint_L x dy + y dx$ (B) $\oint_L x dy - y dx$
(C) $\oint_L -y dx - x dy$ (D) $\oint_L y dx - x dy$

9、设 Σ 是平面 $x + y + z = 4$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 截取的有限部分, 则 $\iint_{\Sigma} y dS$ 的值是 ()

(A) 0 (B) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ (C) $4\sqrt{3}$ (D) π

10、设 $\vec{A} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 而 $\vec{n}$ 为光滑闭曲面 Σ 的外侧单位法向量, 则 Σ 所围成的闭区

域 Ω 的体积 V 可以表示为 ()

- (A) $\oiint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} dS$ (B) $\oiint_{\Sigma} \vec{n} \cdot \vec{n} dS$ (C) $\oiint_{\Sigma} y dz dy$ (D) $\oiint_{\Sigma} z dx dy$

三、计算题与简答题 (必须要有必要的解题过程与步骤, 合计 70 分)

11、(6 分) 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 计算 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r)$.

12、(6 分) 设 $f(x)$ 连续且恒不为零, $D: x^2 + y^2 \leq R^2$, 计算

$$I = \iint_D \frac{af(x) + bf(y)}{f(x) + f(y)} d\sigma.$$

13、(6 分) 设 $f(x)$ 为连续函数, Ω 为曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = t$ ($t > 0$) 所围成的立

体, 计算 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\iiint_{\Omega} f(z) dx dy dz}{t^2}$.

14、(6 分) 由曲面 $x^2 + y^2 = 2 - z$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成立体为 Ω , 其密度为 1, 求 Ω 关于 z 轴的转动惯量.

15、(6 分) 已知非均匀圆周曲线 $L: x^2 + y^2 = 2x$ 上点 $P(x, y)$ 处的密度为该点到原点的距离, 求此曲线的质心坐标.

16、(8 分) 确定常数 λ , 使在右半平面 $x > 0$ 上的向量

$$\vec{A}(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^{\lambda} \vec{i} - x^2(x^4 + y^2)^{\lambda} \vec{j}$$

为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度, 并求 $u(x, y)$.

17、(8 分) 计算 $\iint_S (2x + z) dy dz + z dx dy$, 其中 $S: z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$), 其

方向取为法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

18、(8 分) 一质量为 M 的质点固定于椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的焦点 $(3, 0)$ 处, 另一质量为 m

的质点, 沿椭圆正向由点 $A(5, 0)$ 到 $B(0, 4)$ 运动, 试求引力所作的功.

19、(8 分) 设 Γ 为平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向往负向看为逆时针方向, 计算曲线积分

$$I = \oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz.$$

20、(8 分) 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$,

(1) 计算 $B = \iint_D |xy - 1| dx dy$;

(2) 设 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 且有 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$, $\iint_D xyf(x, y) dx dy = 1$.

证明: 存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得 $|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{B}$.